

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по профессиональному модулю ПМ.05

на тему: «Проектирование информационной системы.
Автоматизация деятельности типографии АО «Красная Звезда»
(разработка прототипа системы учёта готовой продукции)»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Геронок А. И.

Группа: ИПО-22.24

Руководитель: Рыбаков А.С

Оценка: «_____» _____

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1 Анализ предметной области.....	5
1.2 Выявление проблем ручного учёта	8
1.3 Обзор существующих решений для автоматизации типографий.....	9
1.4 Нормативно-правовая база	11
1.5 Функциональное моделирование процесса учёта	12
2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ.....	15
2.1 Детальный анализ аналогов по критериям	15
2.2 Исследование потребностей предприятия в автоматизации.....	17
2.3 Формирование функциональных требований к системе	18
2.4 Обоснование выбора платформы и стратегии автоматизации.....	21
3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	22
3.1 Проектирование функциональных моделей процесса учёта	22
3.2 Проектирование структуры базы данных.....	25
3.3 Проектирование операций обработки данных	27
3.4 Разработка прикладного решения на платформе «1С:Предприятие 8.3»	29
3.5 Проектирование архитектуры и пользовательского интерфейса	32
3.6 Реализация механизма учёта статусов продукции	35
3.7 Разработка подсистемы отчётности	36
3.8 Тестирование прототипа на контрольном примере.....	37
3.9 Разработка документации	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	41

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития полиграфической отрасли эффективность работы типографии во многом определяется тем, насколько рационально организованы внутренние учётные процессы. Рост числа заказов, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и повышение требований клиентов к срокам исполнения делают ручные методы учёта недостаточно надёжными. Применение информационных систем позволяет сократить трудоёмкость рутинных операций, повысить точность данных и обеспечить руководство оперативной информацией для принятия управленческих решений.

Объектом исследования настоящей курсовой работы выступает деятельность типографии акционерного общества «Красная Звезда», а предметом исследования — процесс учёта готовой продукции и возможности его автоматизации средствами информационной системы. В качестве платформы реализации выбрана система программ «1С:Предприятие 8.3», получившая широкое распространение на отечественном рынке и обеспечивающая необходимый набор инструментов для разработки прикладных решений учётного характера [13, 14].

Актуальность темы обусловлена тем, что на рассматриваемом предприятии учёт готовой продукции до настоящего времени ведётся без применения средств автоматизации — с использованием электронных таблиц и бумажных журналов. Подобный подход сопряжён с высокой трудоёмкостью, риском ошибок при вводе данных, дублированием информации и отсутствием возможности быстро получить аналитический отчёт. Внедрение специализированной информационной системы способно качественно изменить организацию данного участка работы.

Цель курсовой работы — спроектировать и разработать прототип информационной системы учёта готовой продукции типографии АО «Красная Звезда» на платформе «1С:Предприятие 8.3».

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- 1) провести анализ предметной области и организационной структуры типографии АО «Красная Звезда»;
- 2) выявить и обосновать проблемы и недостатки существующего ручного учёта готовой продукции;
- 3) выполнить обзор и сравнительный анализ существующих программных решений для автоматизации типографий;
- 4) изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую учёт готовой продукции, создание автоматизированных систем и защиту информации;
- 5) построить функциональные модели процесса учёта в нотациях IDEF0, DFD и IDEF3;
- 6) выполнить детальный анализ программных аналогов по совокупности критериев и определить потребности предприятия в автоматизации;
- 7) сформировать функциональные и нефункциональные требования к проектируемой информационной системе;
- 8) провести SWOT-анализ проекта создания информационной системы;
- 9) обосновать выбор технологической платформы и стратегии автоматизации;
- 10) спроектировать модели процесса «AS-IS» и «TO-BE», дерево функций и сценарий диалога пользователя с системой;
- 11) спроектировать структуру базы данных, включающую не менее восьми взаимосвязанных таблиц;
- 12) разработать прототип системы на платформе «1С:Предприятие 8.3» со справочниками, документами и регистрами, реализовать механизм учёта статусов продукции и подсистему отчётности;
- 13) провести тестирование прототипа на контрольном примере и подготовить пользовательскую и техническую документацию.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный прототип может быть использован в качестве основы для внедрения полноценной информационной системы на предприятии, что позволит сократить временные затраты на учётные операции и повысить достоверность данных о выпуске и движении готовой продукции.

Методологическую основу работы составили методы системного анализа, структурного и информационного моделирования, а также методы объектно-ориентированного проектирования. При построении функциональных моделей применялись нотации структурного анализа IDEF0, DFD и IDEF3, при проектировании структуры данных — методология «сущность — связь», а при описании поведения системы — язык унифицированного моделирования UML [8, 9, 10]. Реализация прототипа выполнялась средствами технологической платформы «1С:Предприятие 8.3».

Курсовая работа состоит из введения, трёх разделов — теоретического, исследовательского и практического, — заключения и списка использованных источников; оформление работы выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 [1] и ГОСТ Р 7.0.100–2018 [2]. В теоретическом разделе исследуется предметная область и выполняется функциональное моделирование. В исследовательском разделе анализируются аналоги, формируются требования и обосновывается выбор платформы. В практическом разделе выполняется проектирование и реализация прототипа системы.

Методологическую основу работы составили методы системного анализа, функционального и информационного моделирования, а также методы объектно-ориентированного проектирования. При построении функциональных моделей применялись общепринятые нотации структурного анализа IDEF0, DFD и IDEF3, при проектировании структуры данных — методология «сущность — связь», а при описании поведения системы — язык унифицированного моделирования UML. Реализация прототипа выполнялась

с использованием технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» и её встроенного языка программирования.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ предметной области

Акционерное общество «Красная Звезда» осуществляет типографическую и полиграфическую деятельность, выпуская широкий ассортимент печатной продукции: буклеты, каталоги, визитки, плакаты, листовки и иную полиграфию различными тиражами. Производственный цикл предприятия включает приём и обработку заказов, допечатную подготовку макетов, печать, послепечатную обработку и выдачу готовой продукции клиентам.

Предприятие располагает собственной локальной вычислительной сетью, доступ к которой имеют только сотрудники организации. Общее число рабочих станций пользователей в локальной сети составляет тридцать семь. Сетевая инфраструктура построена на основе протокола TCP/IP, что создаёт технические предпосылки для внедрения клиент-серверной информационной системы без существенной модернизации оборудования.

Организационная структура предприятия имеет линейно-функциональный характер. Во главе организации находится генеральный директор, которому подчиняются коммерческий и производственный отделы, отдел допечатной подготовки, склад готовой продукции и бухгалтерия. Непосредственное участие в учёте готовой продукции принимают кладовщик, оператор учёта продукции и менеджер по продажам. Обобщённая организационная структура предприятия приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Организационная структура типографии АО «Красная Звезда»

Учёт готовой продукции является одним из ключевых участков работы предприятия. После завершения производственного цикла каждая партия продукции должна быть зарегистрирована, ей присваивается определённый статус, она размещается на складе и впоследствии выдаётся заказчику. В настоящее время эта процедура выполняется конкретным сотрудником без применения механизмов автоматизации. В своей деятельности сотрудник руководствуется законодательством Российской Федерации и внутренними регламентирующими документами компании.

Заполнение учётных форм осуществляется на основе информации, носящей справочно-постоянный и условно-постоянный характер: наименований видов продукции, перечня сотрудников и клиентов, набора возможных статусов. Это означает, что значительная часть данных является повторно используемой и хорошо поддаётся вынесению в справочники проектируемой системы, что снижает объём ручного ввода и вероятность ошибок.

Производственный процесс типографии АО «Красная Звезда» [7] носит позаказный характер: каждая единица продукции изготавливается под

конкретный заказ клиента с заданными параметрами тиража, формата и оформления. Это обуславливает большое разнообразие учётных позиций и повышает требования к точности фиксации сведений о выпущенных партиях. Готовая продукция различается не только по виду, но и по тиражу, дате выпуска, заказчику и текущему состоянию, что необходимо учитывать при проектировании структуры хранения данных.

В процессе учёта готовой продукции задействованы несколько категорий сотрудников, каждая из которых выполняет свою роль. Кладовщик отвечает за приём продукции на склад и её выдачу, оператор учёта вносит сведения о выпущенных партиях, менеджер по продажам взаимодействует с клиентами и контролирует исполнение заказов, а руководитель использует учётные данные для анализа и принятия управленческих решений. Разграничение обязанностей между сотрудниками определяет требования к ролевой модели доступа в проектируемой информационной системе.

Номенклатура выпускаемой предприятием продукции достаточно широка и включает несколько основных групп изделий, каждая из которых обладает своими особенностями учёта:

- буклеты — многостраничные рекламно-информационные издания небольшого объёма, выпускаемые, как правило, средними и крупными тиражами;
- каталоги — многостраничная продукция, содержащая систематизированное описание товаров или услуг заказчика;
- визитки — малоформатная продукция, изготавливаемая большими тиражами с высокими требованиями к качеству печати;
- плакаты — крупноформатная продукция рекламного и информационного назначения;
- листовки — одностраничная рекламная продукция, выпускаемая массовыми тиражами.

Разнообразие номенклатуры и различия в единицах измерения и параметрах учёта отдельных видов продукции подтверждают необходимость

использования настраиваемого справочника продукции, способного хранить различные характеристики изделий. Это требование было учтено при проектировании структуры справочников информационной системы.

Локальная вычислительная сеть предприятия объединяет рабочие станции всех подразделений и обеспечивает совместный доступ сотрудников к общим информационным ресурсам. Наличие развитой сетевой инфраструктуры является важной предпосылкой для внедрения клиент-серверной информационной системы, поскольку позволяет организовать централизованное хранение данных на сервере при одновременном доступе множества пользователей. При этом доступ к сети ограничен сотрудниками организации, что снижает риски внешних угроз информационной безопасности и упрощает реализацию мер по разграничению доступа внутри системы.

1.2 Выявление проблем ручного учёта

Существующий способ ведения учёта готовой продукции с применением электронных таблиц и бумажных носителей обладает рядом существенных недостатков, которые снижают эффективность работы предприятия. Анализ текущего состояния процесса позволил выделить следующие основные проблемы.

- Высокая трудоёмкость операций: внесение данных о каждой партии продукции, поиск нужных записей и составление отчётов выполняются вручную и требуют значительных затрат рабочего времени.
- Ошибки при вводе данных: ручное заполнение таблиц и журналов сопровождается опечатками, пропусками и неточностями, которые трудно своевременно обнаружить и исправить.
- Отсутствие оперативной информации: руководство не может быстро получить актуальные сведения об объёмах выпуска, остатках на складе и статусе конкретной партии продукции.

- Дублирование данных: одни и те же сведения нередко вносятся в разные таблицы и документы, что приводит к рассогласованию информации и затрудняет её актуализацию.
- Сложность хранения и поиска: бумажные журналы и разрозненные файлы Excel плохо приспособлены для долговременного хранения и быстрого поиска данных по нескольким критериям.

Перечисленные проблемы напрямую влияют на качество обслуживания клиентов и на управляемость предприятия. Они свидетельствуют о целесообразности перехода к автоматизированному учёту, при котором ввод данных контролируется системой, информация хранится централизованно, а формирование отчётов происходит автоматически.

Ожидаемые эффекты от внедрения автоматизированной системы учёта готовой продукции включают: сокращение времени, необходимого для учёта продукции; автоматизацию контроля учётных операций; обеспечение длительного хранения данных для оценки эффективности деятельности компании; повышение информированности о сроках производства продукции; исключение влияния человеческого фактора на ряд этапов производственного процесса.

Отдельного внимания заслуживает проблема обеспечения сохранности учётных данных. При ведении учёта в локальных файлах электронных таблиц и бумажных журналах отсутствуют механизмы резервного копирования и разграничения доступа, что создаёт риск утраты или несанкционированного изменения информации. Кроме того, при увольнении или временном отсутствии сотрудника, ответственного за учёт, доступ к данным и понимание их структуры могут быть утрачены, что недопустимо для предприятия с непрерывным производственным циклом.

Накопленные за длительный период учётные данные представляют ценность для анализа деятельности предприятия, однако при ведении учёта в разрозненных файлах и бумажных журналах их обработка крайне затруднена. Невозможность быстрого получения сводных показателей лишает

руководство инструмента для оценки динамики выпуска продукции, выявления наиболее востребованных её видов и планирования загрузки производства. Таким образом, недостатки ручного учёта проявляются не только в оперативной работе, но и в области стратегического управления предприятием.

1.3 Обзор существующих решений для автоматизации типографий

На рынке программного обеспечения представлено значительное число решений, предназначенных для автоматизации деятельности полиграфических предприятий. Прежде чем приступать к проектированию собственной системы, целесообразно рассмотреть наиболее известные из них и оценить их применимость к условиям АО «Красная Звезда». В рамках обзора рассмотрены системы ASystem, Flexys Printshop, Perfect CRM, B2CPrintshop и GPR.

- ASystem — комплексная система управления полиграфическим производством, охватывающая приём заказов, расчёт стоимости, планирование загрузки оборудования и складской учёт. Отличается широкой функциональностью, однако сложна во внедрении и требует существенных затрат на настройку и обучение.
- Flexys Printshop — отраслевое решение, ориентированное на управление производственными процессами типографии и калькуляцию заказов. Обеспечивает учёт материалов и продукции, но в значительной степени рассчитано на типовые бизнес-процессы и слабо поддаётся индивидуальной доработке.
- Perfect CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, адаптированная для полиграфии. Сильна в части работы с заказами и клиентской базой, но не охватывает в полном объёме задачи складского учёта готовой продукции.

- B2CPrintshop — веб-ориентированное решение для приёма онлайн-заказов и взаимодействия с конечными потребителями. Подходит для розничных типографий, однако избыточно для задачи внутреннего учёта готовой продукции.
- GPR — система учёта и планирования полиграфического производства, предоставляющая инструменты управления заказами и ресурсами. Обладает развитой функциональностью, но имеет высокую стоимость владения.

Предварительное сравнение рассмотренных решений по основным характеристикам приведено в таблице 1. Оценка выполнена по качественной шкале на основе открытых сведений о возможностях систем.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика существующих решений

Решение	Складской учёт ГП	Стоимость владения	Сложность внедрения	Возможность кастомизации
ASystem	Полный	Высокая	Высокая	Средняя
Flexys Printshop	Частичный	Средняя	Средняя	Низкая
Perfect CRM	Ограниченный	Средняя	Низкая	Средняя
B2CPrintshop	Отсутствует	Низкая	Низкая	Низкая
GPR	Полный	Высокая	Высокая	Средняя

Проведённый обзор показывает, что готовые отраслевые решения либо избыточны по функциональности и стоимости для задачи учёта готовой продукции, либо не покрывают её в необходимом объёме, либо плохо поддаются адаптации к специфике конкретного предприятия. Это служит дополнительным аргументом в пользу разработки собственного прикладного решения на гибкой и распространённой платформе [8].

Проведённый обзор показывает, что представленные на рынке решения либо обладают избыточной для рассматриваемой задачи функциональностью и высокой стоимостью владения, либо не охватывают в полной мере специфику учёта готовой продукции конкретного предприятия. Большинство готовых систем ориентировано на типовые бизнес-процессы и слабо

поддаётся адаптации под индивидуальные требования. Это обосновывает целесообразность разработки собственного прикладного решения на гибкой платформе, допускающей настройку под нужды предприятия без значительных затрат.

При оценке применимости существующих решений учитывались такие критерии, как полнота охвата задач складского учёта готовой продукции, совокупная стоимость владения, сложность внедрения и сопровождения, а также возможность адаптации системы под специфические требования предприятия. Анализ по совокупности этих критериев показал, что разработка собственного прикладного решения на универсальной платформе является более рациональным выбором, чем приобретение и адаптация одного из готовых отраслевых продуктов.

1.4 Нормативно-правовая база

Проектирование и эксплуатация информационной системы учёта готовой продукции должны осуществляться с учётом действующих нормативных требований. Учёт готовой продукции как объект бухгалтерского учёта регламентируется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и соответствующими стандартами, устанавливающими порядок признания, оценки и отражения готовой продукции в учёте организации.

При обработке сведений о клиентах и сотрудниках система должна соответствовать требованиям законодательства о защите персональных данных. Это предполагает разграничение доступа к персональным данным, ведение журнала действий пользователей и обеспечение сохранности информации. Вопросы информационной безопасности при создании системы рекомендуется решать с опорой на положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012, содержащего свод правил по управлению информационной безопасностью.

Процессы создания автоматизированной системы регламентируются комплексом стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания системы определяются ГОСТ 34.601-90, требования к техническому заданию

— ГОСТ 34.602-2020, а требования к автоматизированным системам в защищённом исполнении и порядок контроля — соответствующими нормативными документами, в том числе ГОСТ 24.104-85. Программная документация разрабатывается в соответствии с Единой системой программной документации (ЕСПД). Оформление настоящей пояснительной записки выполнено согласно ГОСТ 7.32-2017, устанавливающему общие требования к структуре и правилам оформления отчётов о научно-исследовательской работе.

При проектировании информационной системы необходимо учитывать требования комплекса стандартов на автоматизированные системы. Стандарт ГОСТ 34.601–90 определяет стадии и этапы создания автоматизированных систем — от формирования требований и разработки концепции до ввода в действие и сопровождения [3]. Стандарт ГОСТ 34.602–2020 регламентирует состав и содержание технического задания на создание автоматизированной системы [4], а ГОСТ 24.104–85 устанавливает общие требования к автоматизированным системам управления, включая требования к функциям, надёжности и эргономике [5].

Вопросы защиты информации, обрабатываемой в системе, регулируются стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002, содержащим свод правил по управлению защитой информации [6]. Применительно к проектируемой системе из данного стандарта следуют требования к разграничению доступа пользователей, парольной защите и протоколированию действий. Оформление программной документации выполняется в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД), что обеспечивает единообразие и полноту сопроводительных материалов.

Соблюдение требований перечисленных нормативных документов на всех стадиях создания системы обеспечивает её соответствие принятым в отрасли стандартам качества и упрощает последующую сертификацию и приёмку. Нормативная база рассматривается не как формальное ограничение, а как методическая основа, систематизирующая процесс разработки и

снижающая риски, связанные с неполнотой или противоречивостью требований.

1.5 Функциональное моделирование процесса учёта

Для формализованного описания процесса учёта готовой продукции применён структурный подход и методология функционального моделирования [15]. Построены контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции в нотации IDEF0, диаграмма потоков данных DFD и диаграмма процесса в нотации IDEF3. Такой набор моделей позволяет описать процесс с разных точек зрения: как функцию преобразования входов в выходы, как совокупность потоков данных между процессами и хранилищами и как последовательность работ во времени.

Контекстная диаграмма IDEF0 рассматривает процесс учёта готовой продукции как единую функцию, преобразующую входные данные в выходные результаты под управлением нормативных документов и при участии механизмов — сотрудников и программного обеспечения. Контекстная диаграмма представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Контекстная диаграмма процесса в нотации IDEF0 (уровень A-0)

На контекстной диаграмме входами процесса являются данные о выпущенной продукции, заказы и запросы клиентов; управляющими

воздействиями — законодательство, государственные стандарты и внутренние регламенты, а также учётная политика предприятия; механизмами — сотрудники (кладовщик, оператор) и платформа «1С:Предприятие 8.3»; выходами — учётные записи, статусы продукции и аналитические отчёты.

Декомпозиция контекстной диаграммы раскрывает внутреннюю структуру процесса и выделяет составляющие его функции: регистрацию выпущенной продукции, присвоение и изменение статусов, ведение справочников и базы данных, формирование аналитических отчётов и выгрузку данных во внешние форматы. Диаграмма декомпозиции приведена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса учёта готовой продукции (уровень A0)

Диаграмма потоков данных DFD отражает движение информации между внешними сущностями, процессами и хранилищами данных. В качестве внешних сущностей выступают кладовщик и оператор, руководитель и менеджер, а также клиент. Основные процессы — регистрация продукции, изменение статуса, поиск продукции и формирование отчётов — взаимодействуют с хранилищами «Продукция / учётные записи» и

«Справочники». Диаграмма потоков данных первого уровня представлена на рисунке 4.

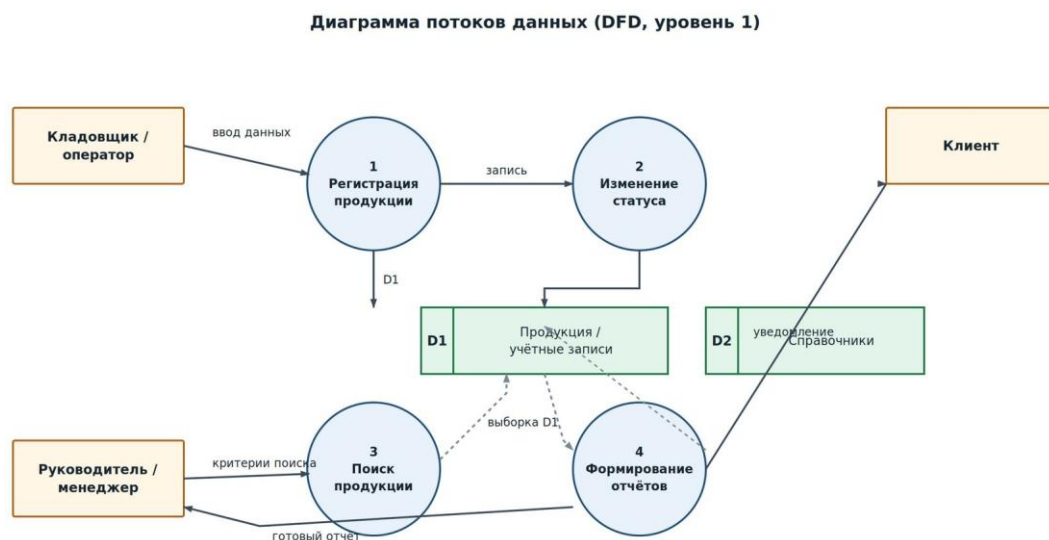


Рисунок 4 – Диаграмма потоков данных (DFD, уровень 1)

Диаграмма IDEF3 описывает процесс учёта готовой продукции как упорядоченную последовательность работ — от выпуска продукции с производственного участка до её выдачи клиенту. Каждой единице работы соответствует определённое изменение состояния продукции и присвоение очередного статуса. Диаграмма IDEF3 приведена на рисунке 5.



Рисунок 5 – Диаграмма процесса учёта готовой продукции в нотации IDEF3

Построенные модели подтверждают, что процесс учёта готовой продукции имеет чёткую логическую структуру и хорошо поддаётся

автоматизации. Они служат основой для формирования функциональных требований к проектируемой системе и для последующего проектирования её структуры.

Построенные функциональные модели в нотациях IDEF0, DFD и IDEF3 в совокупности дают целостное представление о процессе учёта готовой продукции. Контекстная диаграмма IDEF0 определяет границы автоматизируемого процесса, его входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы. Диаграмма декомпозиции раскрывает внутреннюю структуру процесса, выделяя основные функции и их взаимосвязи. Диаграмма потоков данных DFD описывает движение информации между процессами, внешними сущностями и хранилищами данных, а диаграмма IDEF3 отражает логическую последовательность выполнения работ во времени.

Совместное использование нескольких нотаций моделирования позволяет рассмотреть процесс с различных точек зрения и выявить как функциональные, так и информационные аспекты его организации. Результаты функционального моделирования служат основой для последующего проектирования структуры базы данных и состава объектов прикладного решения, обеспечивая соответствие реализуемой системы реальным бизнес-процессам предприятия.

Корректность построенных моделей проверялась путём их сопоставления с фактическим описанием процесса учёта, приведённым в исходных материалах. Установлено, что модели адекватно отражают последовательность выполнения учётных операций, состав участников и информационных потоков. Это позволяет использовать их в качестве надёжной основы для дальнейшего проектирования без риска внесения системных ошибок на ранних стадиях разработки.

Информационное моделирование, выполняемое на основе диаграмм потоков данных, позволяет определить состав информационных объектов, которыми оперирует система, и характер их преобразования в ходе выполнения учётных операций. Выделенные в ходе моделирования

хранилища данных соответствуют будущим таблицам базы данных, а потоки данных — операциям ввода, обработки и вывода информации. Согласованность функциональной и информационной моделей является необходимым условием корректности проектируемой системы.

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Детальный анализ аналогов по критериям

В теоретическом разделе был выполнен общий обзор существующих решений для автоматизации типографий. На этапе исследования необходимо провести более детальный анализ аналогов по совокупности критериев, существенных для условий АО «Красная Звезда». В качестве сравниваемых решений рассмотрены ASystem, Flexys Printshop, Perfect CRM и B2CPrintshop. Для сравнения выбраны следующие критерии:

- функциональность — степень покрытия задач учёта готовой продукции, ведения справочников и формирования отчётности;
- стоимость — совокупные затраты на приобретение, лицензирование и сопровождение решения;
- сложность внедрения — объём работ по установке, настройке и обучению персонала;
- возможность кастомизации — способность адаптировать решение под специфические процессы предприятия.

Для получения интегральной оценки применён метод балльной экспертной оценки. Каждый критерий оценивался по пятибалльной шкале, при этом для критериев «стоимость» и «сложность внедрения» более высокий балл соответствует более выгодному (низкому) значению показателя. Результаты оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Балльная оценка аналогов по выбранным критериям

Критерий	ASystem	Flexys Printshop	Perfect CRM	B2CPrintshop
Функциональность	5	4	3	2

Критерий	ASystem	Flexys Printshop	Perfect CRM	B2CPrintshop
Стоимость (выгодность)	2	3	3	4
Простота внедрения	2	3	4	4
Возможность кастомизации	3	2	3	2
Итоговый балл	12	12	13	12

Результаты анализа показывают, что ни одно из готовых решений не обладает явным преимуществом по всей совокупности критериев. Решения с высокой функциональностью (ASystem, GPR) проигрывают по стоимости и сложности внедрения, а более простые и доступные продукты не покрывают задачу складского учёта готовой продукции в требуемом объёме. При этом возможность глубокой кастомизации у большинства решений ограничена. Таким образом, подтверждается целесообразность собственной разработки на платформе, обеспечивающей высокую гибкость настройки.

Результаты балльной оценки аналогов подтверждают вывод о том, что ни одно из рассмотренных готовых решений не обеспечивает оптимального сочетания функциональности, стоимости и адаптируемости применительно к условиям рассматриваемого предприятия. Системы с высокими интегральными оценками отличаются значительной стоимостью владения и сложностью внедрения, тогда как более доступные решения уступают по полноте охвата задач складского учёта готовой продукции. Это дополнительно обосновывает выбор в пользу разработки собственного прикладного решения.

Балльная оценка аналогов выполнялась по совокупности выделенных критериев с использованием единой шкалы, что обеспечивает сопоставимость результатов. По каждому критерию системе присваивалась оценка, отражающая степень соответствия данному показателю, после чего вычислялась интегральная оценка как сумма частных оценок. Подобный подход является общепринятым при сравнительном анализе программных

продуктов и позволяет получить объективную картину их относительных достоинств и недостатков, минимизируя влияние субъективных факторов.

2.2 Исследование потребностей предприятия в автоматизации

Для определения требований к проектируемой системе было проведено исследование потребностей АО «Красная Звезда» в автоматизации учёта готовой продукции. Анализ существующих процессов и опрос сотрудников, непосредственно участвующих в учёте, позволили выделить ключевые потребности предприятия.

- Необходимость единого централизованного хранилища данных о выпущенной продукции взамен разрозненных таблиц и журналов.
- Потребность в автоматическом отслеживании статуса каждой партии продукции на всех этапах — от выпуска до выдачи клиенту.
- Необходимость быстрого поиска продукции по различным критериям: дате, виду, статусу, ответственному сотруднику.
- Потребность в оперативном формировании аналитических отчётов об объёмах выпуска и движении продукции с возможностью выгрузки в Excel и PDF.
- Необходимость разграничения прав доступа сотрудников в зависимости от их роли и должностных обязанностей.
- Потребность в защите данных и ведении журнала действий пользователей для обеспечения контроля и информационной безопасности.

Заинтересованными лицами во внедрении системы являются прежде всего руководство предприятия, поскольку автоматизация оказывает положительное влияние на деятельность организации в целом, а также сотрудники, непосредственно взаимодействующие с рабочей документацией и отвечающие за своевременный ввод данных. Для сотрудников ценность системы заключается в повышении производительности труда, сокращении

числа однообразных механических операций, ускорении выполнения процессов и возможности решать новые задачи.

Анализ потребностей предприятия проводился на основе изучения документа «Анализ предметной области» и описания существующего процесса учёта. В ходе анализа установлено, что наибольшую ценность для предприятия представляет автоматизация рутинных операций ввода и поиска данных, а также автоматическое формирование отчётности, на подготовку которой в настоящее время затрачивается значительное время. Кроме того, выявлена потребность в централизованном хранении сведений о клиентах и продукции, обеспечивающем их повторное использование при регистрации операций.

Не менее важной является потребность в обеспечении прослеживаемости движения готовой продукции — от момента её выпуска до выдачи заказчику. Возможность в любой момент определить текущее местонахождение и статус каждой партии продукции повышает управляемость процесса и качество обслуживания клиентов. Перечисленные потребности легли в основу формирования функциональных требований к проектируемой информационной системе.

Выявленные потребности предприятия были систематизированы и ранжированы по степени значимости. К первоочередным отнесены потребности в автоматизации ввода и хранения данных, обеспечении прослеживаемости движения продукции и формировании отчётности. К потребностям второго уровня отнесены задачи разграничения доступа и обеспечения безопасности данных. Подобное ранжирование позволило определить приоритеты при проектировании и реализации функциональности прототипа.

2.3 Формирование функциональных требований к системе

На основе результатов исследования потребностей предприятия и построенных функциональных моделей сформирован перечень

функциональных требований к информационной системе учёта готовой продукции. Проектируемая система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- авторизация пользователей и разграничение доступа на основе ролей: администратор, кладовщик, менеджер, руководитель;
- ведение справочников: продукция, сотрудники, клиенты, статусы;
- ввод и редактирование данных об учёте готовой продукции;
- присвоение продукции статусов «новая», «учтённая» и «выданная клиенту»;
- поиск продукции по одному или нескольким параметрам;
- формирование аналитических отчётов: анализ произведённой продукции, отчёт за период, информация по видам продукции;
- просмотр данных в табличных и экранных формах;
- выгрузка отчётов в форматы Excel и PDF.

Помимо функциональных, к системе предъявляются нефункциональные требования: надёжность работы и сохранность информации при аварийных ситуациях, удобство и наглядность пользовательского интерфейса, использование кириллического шрифта для ввода и вывода данных, а также работа в среде операционной системы Microsoft Windows 10 на платформе «1С:Предприятие 8.3». Для информационного обмена между компонентами системы используется локальная вычислительная сеть предприятия на основе протокола TCP/IP с пропускной способностью 10/100 Мбит/с.

Для комплексной оценки целесообразности внедрения системы и выявления факторов, влияющих на проект, был выполнен SWOT-анализ. Анализ позволяет систематизировать сильные и слабые стороны проектируемого решения, а также возможности и угрозы, связанные с его внедрением. Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 3 и в отдельном приложении в формате электронной таблицы.

Таблица 3 – SWOT-анализ проекта внедрения информационной системы

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
Автоматическая фиксация статусов и исключение ручных ошибок	Затраты на приобретение лицензий и первоначальную настройку
Реализация на распространённой платформе 1С:Предприятие 8.3	Необходимость обучения персонала работе в новой системе
Разграничение доступа по ролям и единая база данных	Зависимость от работоспособности сети и сервера
Быстрое формирование отчётов и выгрузка в Excel/PDF	Риск сопротивления персонала переходу с привычного учёта

Таблица 4 – SWOT-анализ проекта внедрения информационной системы

(продолжение)

Возможности (O)	Угрозы (T)
Масштабирование системы на смежные процессы предприятия	Изменение требований законодательства к учёту и защите данных
Сокращение трудозатрат и высвобождение специалистов	Рост стоимости лицензий и сопровождения платформы
Повышение скорости обслуживания и прозрачности учёта	Сбои оборудования и потеря данных без резервного копирования
Накопление статистики для прогнозирования объёмов выпуска	Нарушение информационной безопасности при ошибках настройки

Анализ показывает, что сильные стороны проекта и открывающиеся возможности преобладают над слабыми сторонами и угрозами. Большинство слабых сторон носит организационный и затратный характер и устраняется обучением персонала и поэтапным внедрением, а основные угрозы нейтрализуются регулярным резервным копированием, корректной настройкой прав доступа и регламентом администрирования. Это подтверждает целесообразность реализации проекта.

Помимо функциональных требований к системе предъявляется ряд нефункциональных требований, определяющих качество её работы. К ним относятся: надёжность хранения данных и возможность их резервного копирования; быстродействие, обеспечивающее выполнение типовых операций без заметных задержек; удобство и интуитивная понятность пользовательского интерфейса; масштабируемость, допускающая увеличение

числа пользователей и объёма данных; а также безопасность, реализуемая через разграничение доступа и парольную защиту.

Совокупность функциональных и нефункциональных требований образует основу технического задания на разработку системы. Соответствие проектируемого решения этим требованиям проверяется на этапе тестирования прототипа. Сформулированные требования также служат критериями при выборе платформы реализации, поскольку платформа должна предоставлять инструментальные средства, достаточные для выполнения всех предъявленных требований без существенных доработок ядра.

Сформированные требования были согласованы с положениями технического задания и проверены на полноту и непротиворечивость. Каждое функциональное требование сопоставлено с соответствующей функцией проектируемой системы, что обеспечивает прослеживаемость требований и их последующую проверку в ходе тестирования. Полнота охвата требований является одним из ключевых критериев качества проекта информационной системы.

Функциональные требования к системе целесообразно рассматривать в разрезе отдельных подсистем. Подсистема ведения нормативно-справочной информации должна обеспечивать создание, редактирование и хранение справочников продукции, сотрудников, клиентов и статусов. Подсистема учёта движения продукции должна поддерживать регистрацию поступления и выдачи партий, автоматическое изменение их статусов и поддержание актуальных остатков на складе. Подсистема отчётности должна обеспечивать формирование аналитических отчётов с возможностью настройки параметров отбора и группировки данных.

Подсистема администрирования должна обеспечивать управление учётными записями пользователей и разграничение их прав доступа в соответствии с ролевой моделью. Выделение требований по подсистемам упрощает их последующую реализацию и проверку, а также позволяет вести разработку поэтапно, наращивая функциональность прототипа. Такая

структуризация требований согласуется с модульным принципом построения прикладных решений на платформе «1С:Предприятие 8.3».

2.4 Обоснование выбора платформы и стратегии автоматизации

При выборе средства реализации информационной системы рассматривались два принципиальных варианта стратегии автоматизации: приобретение готового отраслевого решения и самостоятельная разработка прикладного решения на универсальной платформе. Как показал анализ аналогов, готовые решения либо избыточны, либо недостаточно гибки для условий предприятия, поэтому предпочтение отдано самостоятельной разработке.

В качестве платформы разработки выбрана система программ «1С:Предприятие 8.3». Выбор обусловлен совокупностью преимуществ платформы применительно к задачам учёта:

- широкое распространение платформы в Российской Федерации и наличие квалифицированных специалистов по сопровождению;
- встроенные средства разработки прикладных решений: справочники, документы, регистры накопления, отчёты, формы;
- поддержка ролевой модели доступа и журналирования действий пользователей «из коробки»;
- возможность работы как в файловом, так и в клиент-серверном режиме, что соответствует имеющейся сетевой инфраструктуре предприятия;
- развитые средства формирования отчётности и выгрузки данных в форматы Excel и PDF;
- невысокий порог сопровождения и возможность дальнейшей интеграции с бухгалтерским контуром.

Таким образом, платформа «1С:Предприятие 8.3» обеспечивает необходимый баланс функциональности, гибкости и стоимости владения, что делает её рациональным выбором для реализации информационной системы учёта готовой продукции типографии АО «Красная Звезда».

Выбор платформы «1С:Предприятие 8.3» обусловлен также наличием развитой экосистемы, включающей информационно-технологическое сопровождение, обширную документацию и сообщество разработчиков. Это снижает риски, связанные с разработкой и последующим сопровождением системы, и обеспечивает доступность специалистов, владеющих технологией. Кроме того, платформа широко распространена на отечественных предприятиях, что упрощает интеграцию разрабатываемой системы с другими учётными решениями в перспективе [17, 18].

Существенным преимуществом платформы является встроенный механизм работы с базой данных, избавляющий разработчика от необходимости проектировать и сопровождать структуру хранения на уровне СУБД вручную. Объектная модель платформы — справочники, документы, регистры, отчёты — естественным образом отображается на задачи учёта готовой продукции, что сокращает сроки разработки прототипа и повышает надёжность реализуемого решения. На основании изложенного платформа «1С:Предприятие 8.3» принята в качестве среды реализации информационной системы.

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Проектирование функциональных моделей процесса учёта

Проектирование информационной системы начинается с детального описания процесса учёта готовой продукции в его текущем виде и в виде, к которому необходимо прийти после автоматизации. Сопоставление двух состояний позволяет наглядно оценить эффект от внедрения системы и сформулировать перечень функций, подлежащих реализации. Для описания текущего состояния процесса использована модель «AS-IS», представленная на рисунке 6.

Информационная модель «AS-IS» (как есть)



Рисунок 6 – Модель процесса учёта готовой продукции «AS-IS»

Модель «AS-IS» отражает порядок выполнения учётных операций в условиях отсутствия автоматизации. После завершения производственного цикла сотрудник вручную фиксирует сведения о партии готовой продукции в электронной таблице и бумажном журнале, самостоятельно присваивает партии статус и отслеживает её перемещение между этапами. Формирование отчётов для руководства также производится вручную путём выборки и обобщения данных из нескольких разрозненных источников. Очевидными недостатками такой организации процесса являются дублирование ввода, высокая вероятность ошибок и значительные затраты рабочего времени.

На основе анализа недостатков существующего процесса разработана модель «TO-BE», описывающая порядок выполнения тех же операций после внедрения информационной системы. Модель приведена на рисунке 7.

Информационная модель «TO-BE» (как должно быть)



Рисунок 7 – Модель процесса учёта готовой продукции «TO-BE»

В модели «ТО-ВЕ» ввод данных о готовой продукции выполняется однократно через экранные формы информационной системы. Система автоматически контролирует корректность вводимых значений, хранит сведения в единой базе данных и обеспечивает автоматическое формирование аналитических отчётов. Присвоение и изменение статуса партии продукции выполняется в системе и сопровождается фиксацией соответствующих сведений в регистрах. Тем самым устраняются дублирование данных, снижается влияние человеческого фактора и сокращается время выполнения учётных операций.

Для систематизации функций проектируемой системы построено дерево функций, отражающее их иерархическую декомпозицию. Дерево функций представлено на рисунке 8.



Рисунок 8 – Дерево функций информационной системы

Дерево функций разделяет все функции системы на три укрупнённые группы: функции ведения нормативно-справочной информации, функции учёта движения готовой продукции и функции формирования отчётности. Каждая группа детализируется до уровня отдельных операций, что обеспечивает полноту описания функциональности и служит основой для последующего проектирования объектов прикладного решения.

Взаимодействие пользователя с системой описывается сценарием диалога, который определяет последовательность переходов между экранными формами в зависимости от действий пользователя. Обобщённый сценарий диалога приведён на рисунке 9.



Рисунок 9 – Сценарий диалога пользователя с системой

Сценарий диалога начинается с авторизации пользователя и перехода к главному окну системы. Из главного окна пользователь получает доступ к работе со справочниками, регистрации и редактированию документов учёта продукции, а также к подсистеме отчётности. Структура диалога построена таким образом, чтобы минимизировать число действий, необходимых для выполнения типовых операций, и обеспечить интуитивную навигацию для сотрудников с различным уровнем подготовки.

Сопоставление моделей «AS-IS» и «TO-BE» [14, 15] наглядно демонстрирует изменения в организации процесса учёта после внедрения информационной системы. Если в текущем состоянии значительная часть операций выполняется вручную и сопровождается дублированием ввода, то в целевом состоянии ввод данных производится однократно, а большинство контрольных и расчётных операций автоматизировано. Это позволяет

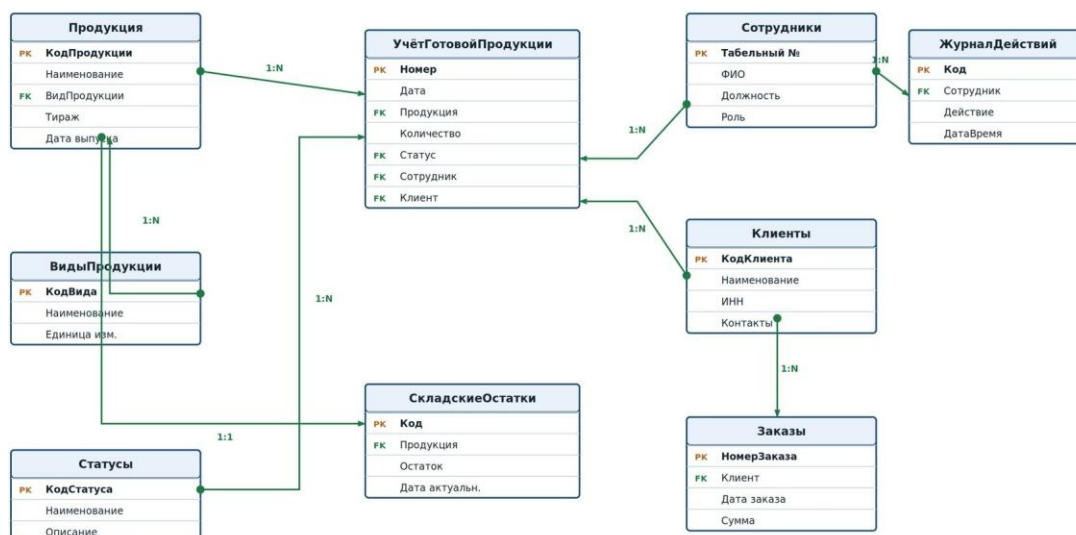
сократить число этапов процесса, требующих участия человека, и снизить вероятность ошибок.

Дерево функций, построенное на этапе проектирования, не только систематизирует функциональность системы, но и служит основой для формирования структуры подсистем прикладного решения и состава командного интерфейса. Каждой ветви дерева функций соответствует определённый набор объектов конфигурации и команд, доступных пользователю. Подобное соответствие между моделью функций и реализацией обеспечивает полноту покрытия требований и облегчает проверку того, что все предусмотренные функции реализованы в прототипе.

3.2 Проектирование структуры базы данных

Центральным элементом проектируемой информационной системы является база данных, обеспечивающая централизованное хранение всех сведений о готовой продукции, её движении и связанных объектах учёта. Структура базы данных спроектирована на основе функциональных требований и отражает предметную область типографии. Логическая модель данных представлена в виде диаграммы «сущность — связь» (ER-диаграммы) на рисунке 10.

ER-диаграмма базы данных (логическая модель)



PK — первичный ключ, FK — внешний ключ; все связи типа «один-ко-многим» (1:N), кроме указанных

Рисунок 10 – Диаграмма «сущность — связь» базы данных системы

Спроектированная модель данных включает девять взаимосвязанных таблиц, что соответствует требованиям технического задания о наличии не менее восьми таблиц. Связи между таблицами реализованы по принципу «один ко многим» с использованием первичных и внешних ключей, что обеспечивает целостность данных и исключает их дублирование. Перечень и назначение основных таблиц базы данных приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Состав таблиц базы данных информационной системы

Таблица	Назначение	Ключевые поля
Продукция	Справочник видов выпускаемой продукции	Код, Наименование, Тип
Сотрудники	Справочник сотрудников предприятия	Код, ФИО, Должность
Клиенты	Справочник заказчиков продукции	Код, Наименование, Контакты
Статусы	Справочник статусов партий продукции	Код, Наименование
Партии_продукции	Сведения о выпущенных партиях	Номер, Дата, КодПродукции
Движение_продукции	Учёт перемещений и выдачи продукции	Номер, Дата, КодПартии

Таблица	Назначение	Ключевые поля
Пользователи	Учётные записи и права доступа	Логин, Роль, КодСотрудника
Заказы	Связь продукции с заказами клиентов	Номер, КодКлиента, Дата
История_статусов	Журнал изменений статусов партий	Код, КодПартии, КодСтатуса, Дата

Справочники «Продукция», «Сотрудники», «Клиенты» и «Статусы» хранят условно-постоянную информацию, которая повторно используется при регистрации операций. Таблицы «Партии_продукции» и «Движение_продукции» предназначены для хранения оперативных учётных данных, формируемых в процессе работы предприятия. Таблица «История_статусов» обеспечивает прослеживаемость изменения состояния каждой партии продукции во времени, что необходимо для контроля и анализа. Подобная организация данных соответствует принципам нормализации и снижает избыточность хранимой информации.

При проектировании структуры базы данных применялись принципы нормализации, направленные на устранение избыточности и аномалий хранения данных [11, 12]. Каждая таблица отвечает за хранение сведений об одной сущности предметной области, а связи между таблицами реализуются через ключевые поля. Справочные данные вынесены в отдельные таблицы-справочники, на которые ссылаются таблицы оперативного учёта, что исключает повторное хранение одних и тех же значений и обеспечивает согласованность информации при её изменении.

Особое внимание при проектировании уделено таблице истории статусов, которая обеспечивает хранение полной хронологии изменения состояния каждой партии продукции. Наличие такой таблицы позволяет не только определять текущий статус партии, но и восстанавливать последовательность его изменений, что необходимо для контроля исполнения заказов и анализа эффективности работы предприятия. Спроектированная

структура данных полностью покрывает информационные потребности, выявленные на этапе анализа предметной области.

Преимущества выбранной структуры базы данных можно обобщить следующим образом:

- отсутствие избыточности хранения за счёт вынесения справочных данных в отдельные таблицы;
- обеспечение целостности данных посредством связей по ключевым полям;
- возможность построения произвольных аналитических выборок на основе нормализованной структуры;
- простота сопровождения и расширения структуры при изменении потребностей предприятия;
- поддержка прослеживаемости движения продукции за счёт хранения истории статусов.

При определении типов данных реквизитов таблиц учитывались характер хранимой информации и требования к точности её представления. Для текстовых наименований и описаний используется строковый тип данных, для дат операций — тип «Дата», для количественных показателей — числовой тип с заданной разрядностью. Ссылочные реквизиты, связывающие таблицы между собой, реализуются через ссылки на элементы соответствующих справочников. Корректный выбор типов данных обеспечивает целостность информации и эффективность её обработки.

3.3 Проектирование операций обработки данных

Функциональность информационной системы реализуется через набор операций обработки данных, выполняемых над таблицами базы данных. Базовый набор таких операций описывается моделью CRUD, включающей создание (Create), чтение (Read), изменение (Update) и удаление (Delete) записей. Распределение прав на выполнение операций между ролями

пользователей определяет разграничение доступа в системе. Соответствие операций ролям пользователей приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Матрица доступа ролей к операциям обработки данных

Объект / операция	Администратор	Кладовщик	Менеджер	Руководитель
Справочники	C R U D	R	R	R
Партии продукции	C R U D	C R U	R	R
Движение продукции	C R U D	C R U	R	R
Изменение статусов	C R U D	C R U	R	R
Отчётность	R	R	R	R
Пользователи и права	C R U D	—	—	R

Роль администратора обладает полным набором прав на выполнение всех операций, включая управление учётными записями пользователей. Кладовщик и оператор учёта продукции выполняют операции регистрации и редактирования сведений о партиях продукции и их движении, однако не имеют права удалять записи во избежание потери учётных данных. Менеджер по продажам и руководитель работают преимущественно в режиме чтения, получая доступ к справочной информации и аналитическим отчётам. Подобное разграничение прав обеспечивает безопасность данных и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 в части управления доступом.

Помимо базовых операций CRUD в системе предусмотрены прикладные операции обработки данных: автоматическое присвоение статуса вновь зарегистрированной партии, изменение статуса при выдаче продукции клиенту, а также формирование сводных и аналитических отчётов на основе накопленных данных. Эти операции реализуются средствами встроенного языка платформы «1С:Предприятие 8.3» и привязываются к событиям объектов прикладного решения.

Реализация операций обработки данных средствами платформы «1С:Предприятие 8.3» опирается на встроенный язык программирования и механизм обработчиков событий объектов конфигурации. Контроль

корректности вводимых данных выполняется в обработчиках событий форм и при проведении документов, что предотвращает попадание в базу данных некорректных или неполных сведений. Прикладная логика, связанная с присвоением и изменением статусов, реализуется в модулях соответствующих документов, что обеспечивает её централизованное хранение и удобство сопровождения.

Разграничение прав доступа к операциям обработки данных реализуется средствами механизма ролей платформы. Для каждой роли определяется набор разрешённых действий над объектами конфигурации, после чего роли назначаются конкретным пользователям. Такой подход обеспечивает гибкость настройки прав и соответствует принципу наименьших привилегий, согласно которому пользователю предоставляется лишь тот объём прав, который необходим для выполнения его должностных обязанностей.

3.4 Разработка прикладного решения на платформе

«1С:Предприятие 8.3»

Реализация прототипа информационной системы выполнена на платформе «1С:Предприятие 8.3» в режиме «Конфигуратор». Прикладное решение строится из типовых объектов конфигурации, каждый из которых соответствует определённому элементу модели данных. Перечень основных вариантов использования системы, отражающий взаимодействие пользователей с её функциональностью, представлен на рисунке 11.

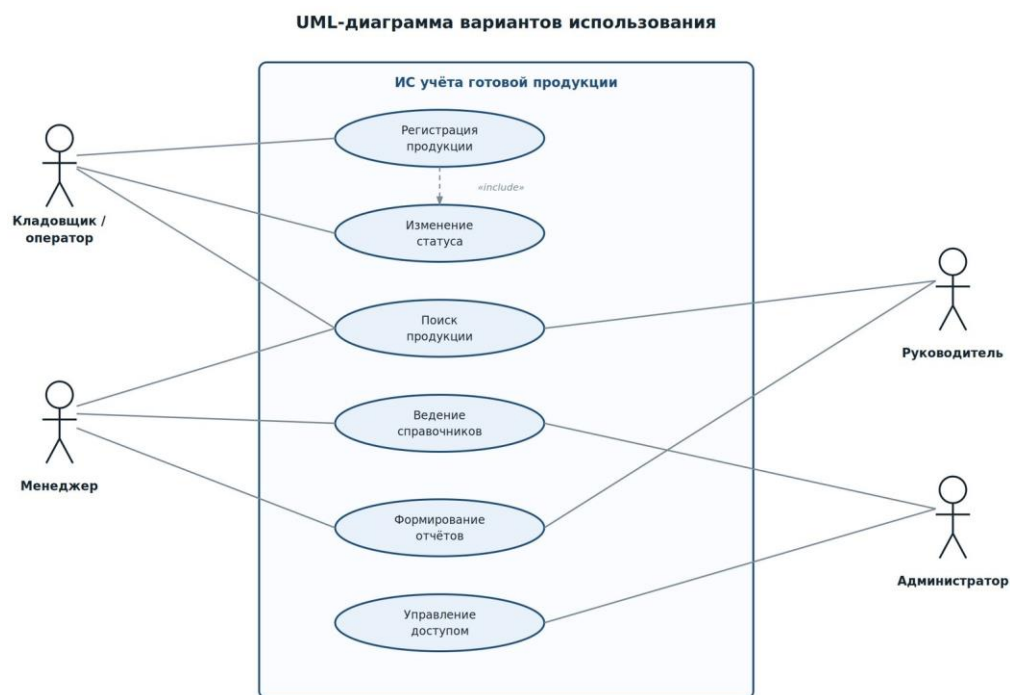


Рисунок 11 – Диаграмма вариантов использования системы

Диаграмма вариантов использования отражает действия, доступные каждой роли пользователя: ведение справочников, регистрацию партий продукции, учёт движения и выдачи, изменение статусов и формирование отчётов. Распределение вариантов использования между ролями соответствует ранее определённой матрице доступа и обеспечивает выполнение всех функциональных требований к системе.

Для представления нормативно-справочной информации в конфигурации создаются объекты типа «Справочник». Реализованы справочники «Продукция», «Сотрудники», «Клиенты» и «Статусы». Каждый справочник содержит набор реквизитов, описывающих соответствующую сущность предметной области. Состав реквизитов справочника «Продукция» приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Состав реквизитов справочника «Продукция»

Реквизит	Тип данных	Назначение
Код	Строка	Уникальный идентификатор записи
Наименование	Строка	Название вида продукции
ТипПродукции	Перечисление	Категория (буклет, визитка, плакат и др.)

Реквизит	Тип данных	Назначение
ЕдиницаИзмерения	Строка	Единица учёта (штука, тираж)
Описание	Строка	Дополнительные характеристики

Для регистрации хозяйственных операций используются объекты типа «Документ». Документ «Поступление готовой продукции» фиксирует факт выпуска партии продукции и её размещения на складе, а документ «Выдача продукции» отражает передачу продукции клиенту. При проведении документов выполняется запись данных в регистры накопления, что обеспечивает корректный учёт остатков и движения продукции. Последовательность взаимодействия объектов системы при регистрации поступления партии продукции иллюстрирует диаграмма последовательности, приведённая на рисунке 12.

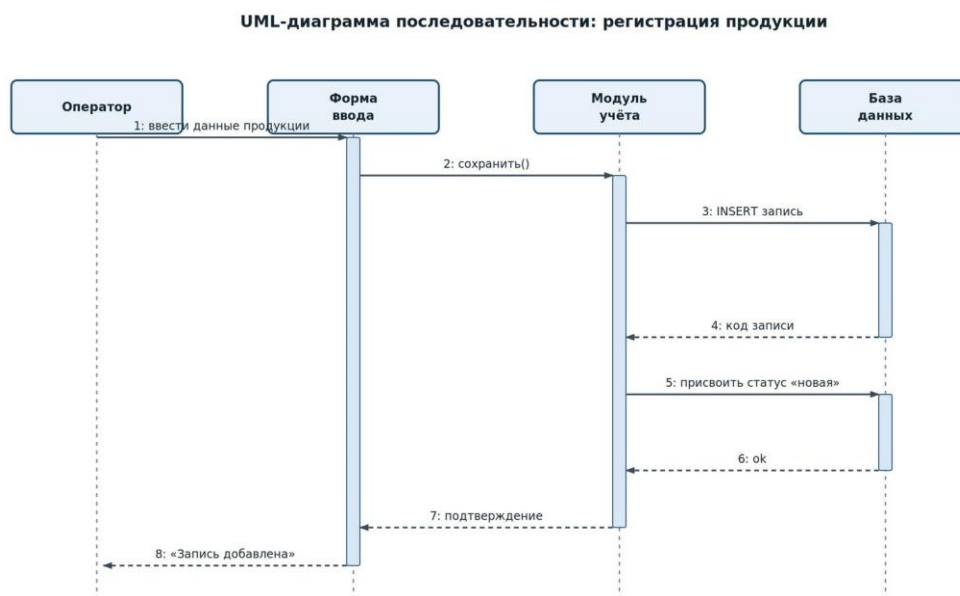


Рисунок 12 – Диаграмма последовательности регистрации партии продукции

Диаграмма последовательности показывает, что после ввода пользователем данных в форму документа система выполняет их проверку, сохраняет документ, формирует движения по регистру накопления и присваивает партии продукции начальный статус «новая». Подобный механизм гарантирует согласованность данных в справочниках, документах и

регистрах, а также автоматическое поддержание актуальных остатков готовой продукции на складе.

Для хранения и обработки итоговой информации о движении продукции применяются регистры накопления. Регистр «ОстаткиПродукции» хранит сведения о текущих остатках по каждому виду продукции, а регистр «ДвиженияПродукции» накапливает данные обо всех операциях поступления и выдачи. Использование регистров позволяет получать актуальные итоговые показатели без необходимости повторного пересчёта всех документов, что повышает производительность системы.

Помимо справочников и документов, в конфигурации используются дополнительные типы объектов. Перечисления применяются для хранения фиксированных наборов значений, таких как типы продукции и статусы партий, что обеспечивает единообразие данных и упрощает их обработку. Регистры сведений используются для хранения информации, изменяющейся во времени, например соответствия пользователей и их ролей. Роли определяют набор прав доступа к объектам конфигурации и назначаются пользователям в соответствии с их должностными обязанностями.

Совместное использование перечисленных объектов конфигурации обеспечивает реализацию всей функциональности системы, предусмотренной техническим заданием. Объектная модель платформы позволяет описать предметную область на высоком уровне абстракции, не вдаваясь в детали физического хранения данных, что существенно ускоряет разработку и снижает вероятность ошибок. Структура конфигурации спроектирована таким образом, чтобы обеспечить возможность её дальнейшего расширения по мере развития потребностей предприятия.

Проведение документов сопровождается выполнением прикладной логики, реализованной в модулях документов. При проведении документа поступления готовой продукции система формирует приходное движение по регистру остатков и устанавливает партии продукции статус «учтённая». При проведении документа выдачи формируется расходное движение, а партии

присваивается статус «выданная клиенту». Контроль достаточности остатков при выдаче предотвращает возникновение отрицательных остатков и обеспечивает достоверность учётных данных.

Использование механизма регистров накопления позволяет получать итоговые показатели остатков и движения продукции без повторной обработки всех документов, что существенно повышает производительность системы при большом объёме данных. Регистры выступают в роли оптимизированного хранилища итоговой информации, автоматически поддерживаемого платформой в актуальном состоянии при проведении и отмене проведения документов.

3.5 Проектирование архитектуры и пользовательского интерфейса

Проектируемая информационная система реализуется в клиент-серверной архитектуре, что соответствует наличию на предприятии локальной вычислительной сети из тридцати семи рабочих станций. Общая схема архитектуры системы представлена на рисунке 13.



Рисунок 13 – Архитектура информационной системы

Архитектура системы включает три уровня: уровень клиентских приложений, уровень сервера «1С:Предприятие» и уровень сервера базы данных. Пользователи работают с системой через тонкий клиент,

установленный на рабочих станциях, либо через веб-клиент. Сервер приложений обеспечивает выполнение прикладной логики, а сервер базы данных отвечает за хранение и обработку данных. Такая организация обеспечивает централизованное хранение информации, разграничение доступа и возможность одновременной работы нескольких пользователей.

Пользовательский интерфейс системы спроектирован с учётом принципов эргономики и удобства работы сотрудников предприятия. Работа с системой начинается с формы авторизации, представленной на рисунке 14, где пользователь вводит логин и пароль для получения доступа в соответствии со своей ролью.

Прототип формы авторизации

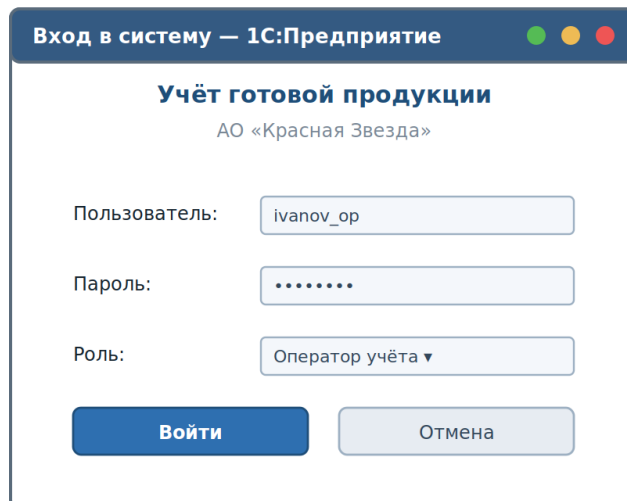


Рисунок 14 – Прототип формы авторизации пользователя

После успешной авторизации пользователь попадает в главное окно системы, прототип которого приведён на рисунке 15. Главное окно содержит панель навигации с разделами «Справочники», «Документы» и «Отчёты», а также рабочую область для отображения списков и форм.

Прототип главного окна системы

Учёт готовой продукции — Главное окно

Главное Справочники Документы Отчёты Администрирование Справка

Продукция
Виды продукции
Сотрудники
Клиенты
Учёт готовой продукции
Складские остатки
Заказы
Отчёты
Журнал действий

Учёт готовой продукции

+ Добавить Найти Экспорт в Excel

№	Дата	Продукция	Кол-во	Статус	Сотрудник
1	02.05.2026	Буклет А5, глянец	5000	учтённая	Иванов А.
2	03.05.2026	Каталог 48 стр.	1200	новая	Иванов А.
3	04.05.2026	Визитки 90×50	10000	выданная	Петров В.
4	05.05.2026	Плакат А1	800	учтённая	Иванов А.

Рисунок 15 – Прототип главного окна системы

Регистрация и редактирование сведений о готовой продукции выполняются в форме документа учёта, прототип которой представлен на рисунке 16. Форма содержит поля для ввода даты, выбора вида продукции из справочника, указания количества, клиента и статуса партии, а также командные кнопки для сохранения и проведения документа.

Прототип формы ввода учёта продукции

Учёт готовой продукции (создание)

Номер: 000000125

Дата: 05.05.2026 12:30

Вид продукции: Полиграфия ▼

Продукция: Буклет А5, глянец ▼

Количество (тираж): 5000

Статус: новая ▼

Сотрудник: Иванов А. ▼

Клиент: ООО «Вектор» ▼

Записать Заккрыть

Рисунок 16 – Прототип формы учёта готовой продукции

Прототипы экранных форм разработаны таким образом, чтобы обеспечить минимальное число действий при выполнении типовых операций и снизить вероятность ошибок ввода за счёт использования элементов выбора из справочников вместо ручного набора значений.

Проектирование пользовательского интерфейса выполнено с учётом необходимости работы с системой сотрудников, не обладающих специальной подготовкой в области информационных технологий. Экранные формы построены по единым принципам: расположение элементов управления и командных кнопок унифицировано, для ввода значений из справочников используются поля выбора, а обязательные для заполнения поля выделяются визуально. Это сокращает время освоения системы и снижает число ошибок при вводе данных.

При проектировании форм учитывались принципы единообразия и обратной связи: система информирует пользователя о результатах выполнения операций, выводит сообщения об ошибках и подтверждает успешное сохранение данных. Командные кнопки сгруппированы по назначению, а наиболее часто используемые операции вынесены на видное место. Такой подход соответствует требованиям эргономики, установленным стандартом ГОСТ 24.104–85 в части взаимодействия пользователя с автоматизированной системой.

Клиент-серверная архитектура обеспечивает разделение функций между уровнями системы и позволяет централизованно управлять данными и прикладной логикой. Прикладная логика выполняется на сервере приложений, что снижает требования к рабочим станциям пользователей и упрощает обновление системы — изменения вносятся централизованно на сервере и становятся доступными всем пользователям без необходимости настройки каждого рабочего места. Сервер базы данных обеспечивает надёжное хранение информации и поддерживает механизмы резервного копирования.

3.6 Реализация механизма учёта статусов продукции

Важной частью функциональности системы является механизм управления статусами партий готовой продукции. Статус отражает текущее состояние партии в процессе её движения от момента выпуска до выдачи клиенту. В системе предусмотрены три статуса, перечень и описание которых приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Статусы партий готовой продукции

Статус	Описание	Условие присвоения
Новая	Партия зарегистрирована, но ещё не учтена на складе	При создании документа поступления
Учтённая	Партия принята на склад и доступна к выдаче	После проведения документа поступления
Выданная клиенту	Партия передана заказчику	После проведения документа выдачи

Изменение статуса партии продукции происходит автоматически при выполнении соответствующих учётных операций. При регистрации новой партии ей присваивается статус «новая», после проведения документа поступления статус изменяется на «учтённая», а при оформлении выдачи продукции клиенту — на «выданная клиенту». Каждое изменение статуса фиксируется в таблице истории статусов, что обеспечивает полную прослеживаемость движения партии во времени. Такой подход исключает необходимость ручного отслеживания состояния продукции и снижает вероятность ошибок учёта.

Реализованный механизм учёта статусов обеспечивает строгую последовательность переходов между состояниями партии продукции, исключая логически некорректные изменения. Система не допускает выдачу клиенту партии, не принятой на склад, а также повторную выдачу уже выданной партии. Контроль допустимости переходов реализован программно при проведении документов, что гарантирует целостность учётных данных и

соответствие их реальному состоянию готовой продукции на складе.

3.7 Разработка подсистемы отчётности

Одной из ключевых задач автоматизации учёта является обеспечение руководства предприятия оперативной аналитической информацией. Для решения этой задачи в системе разработана подсистема отчётности, формирующая отчёты на основе данных регистров накопления. Отчёты строятся средствами системы компоновки данных платформы «1С:Предприятие 8.3» [16], что обеспечивает гибкую настройку группировок, отборов и оформления. Пример экранной формы аналитического отчёта приведён на рисунке 17.



Рисунок 17 – Прототип формы аналитического отчёта

В составе подсистемы отчётности реализованы следующие отчёты: отчёт об остатках готовой продукции на складе, отчёт о движении продукции за период, отчёт о выпуске продукции по видам и отчёт о выданной клиентам продукции. Отчёты позволяют получать сведения как в сводном, так и в детализированном виде, с возможностью отбора по периоду, виду продукции и клиенту. Сформированные отчёты могут быть выведены на печать или сохранены в файл для дальнейшего использования.

Применение подсистемы отчётности позволяет руководству

предприятия в любой момент получить актуальную информацию об объёмах выпуска, остатках и движении готовой продукции без привлечения дополнительных трудовых ресурсов на ручную обработку данных. Это существенно повышает оперативность и обоснованность принимаемых управленческих решений.

Применение системы компоновки данных для построения отчётов обеспечивает гибкость настройки выходных форм без необходимости изменения программного кода. Пользователь может самостоятельно настраивать состав выводимых полей, группировки и условия отбора, а также сохранять часто используемые варианты настроек. Это делает подсистему отчётности универсальным инструментом анализа, способным удовлетворить разнообразные информационные потребности сотрудников и руководства предприятия.

Сформированные системой отчёты могут быть выгружены во внешние форматы для дальнейшего использования в офисных приложениях, что обеспечивает интеграцию результатов работы системы с привычными для сотрудников инструментами. Возможность сохранения и печати отчётов удовлетворяет потребность руководства в документировании результатов анализа деятельности предприятия за выбранный период.

Состав разработанных отчётов определялся исходя из информационных потребностей различных категорий пользователей. Отчёт об остатках готовой продукции предназначен прежде всего для кладовщика и менеджеров и отражает текущее наличие продукции на складе. Отчёт о движении продукции за период используется руководством для анализа динамики выпуска и выдачи продукции. Отчёт о выпуске продукции по видам позволяет оценить структуру производства, а отчёт о выданной клиентам продукции — проконтролировать исполнение заказов.

3.8 Тестирование прототипа на контрольном примере

Для проверки работоспособности разработанного прототипа информационной системы проведено тестирование на контрольном примере,

моделирующем типовой цикл работы с готовой продукцией. Тестирование выполнялось методом функциональной проверки: для каждой функции системы задавались входные данные и сравнивался фактический результат с ожидаемым. Результаты тестирования основных функций приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты тестирования прототипа на контрольном примере

Проверяемая функция	Входные данные	Ожидаемый результат	Итог
Добавление вида продукции	Буклет А5	Запись в справочнике создана	Пройдено
Регистрация партии	Буклет А5, 500 шт.	Документ создан, статус «новая»	Пройдено
Проведение поступления	Партия буклетов	Статус «учтённая», остаток +500	Пройдено
Выдача продукции	Партия, клиент	Статус «выданная», остаток –500	Пройдено
Формирование отчёта	Период, вид продукции	Корректные итоговые данные	Пройдено
Разграничение доступа	Вход с ролью «Менеджер»	Доступ только на чтение	Пройдено

По результатам тестирования установлено, что все основные функции прототипа работают корректно и соответствуют предъявленным требованиям. Система правильно регистрирует партии продукции, изменяет их статусы, поддерживает актуальные остатки на складе, формирует аналитические отчёты и разграничивает доступ пользователей в соответствии с их ролями. Выявленные в ходе тестирования незначительные замечания, касающиеся оформления экранных форм, были устранены. Таким образом, прототип системы подтвердил свою работоспособность на контрольном примере.

Тестирование прототипа проводилось в несколько этапов. На первом этапе выполнялась проверка отдельных функций системы — модульное тестирование, в ходе которого контролировалась корректность работы каждой

операции в изоляции. На втором этапе проводилось интеграционное тестирование, проверявшее совместную работу взаимосвязанных функций, например регистрации поступления продукции и последующего формирования отчёта об остатках. Такой подход позволил выявить и устранить ошибки на ранних стадиях проверки.

Контрольный пример был составлен таким образом, чтобы охватить все основные сценарии работы с системой и проверить граничные условия выполнения операций. По результатам тестирования подтверждено, что прототип корректно обрабатывает как штатные ситуации, так и попытки выполнения недопустимых действий, выдавая пользователю соответствующие сообщения. Это свидетельствует о надёжности реализованной прикладной логики и готовности прототипа к демонстрации его возможностей.

3.9 Разработка документации

Завершающим этапом разработки прототипа является подготовка сопроводительной документации, оформленной в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД). Документация разделяется на две основные части: руководство пользователя и техническую документацию.

Руководство пользователя предназначено для сотрудников предприятия, работающих с системой, и содержит описание порядка выполнения основных операций. В руководстве последовательно изложены следующие сведения:

- 14) порядок входа в систему и авторизации пользователя;
- 15) правила ведения справочников продукции, сотрудников и клиентов;
- 16) порядок регистрации поступления и выдачи готовой продукции;
- 17) описание механизма изменения статусов партий продукции;
- 18) порядок формирования и печати аналитических отчётов.

Техническая документация предназначена для специалистов, осуществляющих сопровождение системы, и включает описание структуры конфигурации, состава объектов прикладного решения, структуры базы

данных, а также требований к программно-аппаратному обеспечению. Минимальные требования к серверу определены в техническом задании и предусматривают наличие операционной системы Windows 10, достаточного объёма оперативной памяти и дискового пространства для размещения сервера «1С:Предприятие» и базы данных.

Подготовленная документация обеспечивает возможность самостоятельного освоения системы пользователями и её последующего сопровождения техническими специалистами, что является необходимым условием успешного внедрения информационной системы на предприятии.

Качественно подготовленная документация является неотъемлемой частью программного продукта и существенно влияет на успешность его внедрения и эксплуатации. Руководство пользователя снижает затраты на обучение персонала и сокращает период адаптации сотрудников к работе с новой системой, а техническая документация обеспечивает возможность сопровождения и развития системы силами специалистов предприятия. Совокупность разработанных материалов формирует законченный комплект, сопровождающий прототип информационной системы.

Ожидаемые результаты внедрения разработанной информационной системы на предприятии можно обобщить в виде следующих эффектов:

- сокращение трудозатрат на выполнение учётных операций за счёт автоматизации ввода и обработки данных;
- повышение достоверности учётных данных вследствие исключения ручного дублирования и автоматического контроля ввода;
- обеспечение оперативного доступа руководства к актуальной аналитической информации;
- повышение прослеживаемости движения готовой продукции и качества обслуживания клиентов;
- создание основы для дальнейшего развития информационной инфраструктуры предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы решена задача проектирования и разработки прототипа информационной системы учёта готовой продукции типографии акционерного общества «Красная Звезда» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Поставленная цель достигнута, а все предусмотренные задачи выполнены в полном объёме.

В теоретическом разделе работы проведён анализ предметной области и организационной структуры предприятия, выявлены недостатки существующего ручного учёта готовой продукции, выполнен обзор и сравнительный анализ существующих программных решений для автоматизации типографий, изучена нормативно-правовая база и построены функциональные модели процесса в нотациях IDEF0, DFD и IDEF3.

В исследовательском разделе выполнен анализ программных аналогов, определены потребности предприятия и сформированы функциональные требования к проектируемой системе. Проведённый SWOT-анализ позволил оценить сильные и слабые стороны проекта, а также его возможности и угрозы. На основании сопоставления требований и характеристик платформ обоснован выбор системы «1С:Предприятие 8.3» в качестве среды реализации. В практическом разделе спроектированы модели процесса «AS-IS» и «TO-BE», построены дерево функций и сценарий диалога, разработана структура базы данных, включающая девять взаимосвязанных таблиц. Реализован прототип системы со справочниками, документами и регистрами, спроектированы клиент-серверная архитектура и пользовательский интерфейс, реализован механизм учёта статусов продукции и разработана подсистема отчётности. Проведённое тестирование на контрольном примере подтвердило работоспособность прототипа и его соответствие предъявленным требованиям.

Разработанный прототип информационной системы обеспечивает централизованное хранение данных, автоматизацию учётных операций, контроль движения готовой продукции и оперативное формирование

аналитической отчётности, что позволит сократить трудоёмкость учётных операций, снизить вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором, и повысить оперативность принятия управленческих решений.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут служить основой для внедрения полноценной информационной системы учёта готовой продукции на предприятии. Дальнейшее развитие системы возможно за счёт её интеграции с производственным и бухгалтерским учётом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2018. — 27 с.
2. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. — Москва : Стандартинформ, 2018. — 124 с.
3. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Москва : Стандартинформ, 2009. — 6 с.
4. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — Москва : Стандартинформ, 2020. — 16 с.
5. ГОСТ 24.104–85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. — Москва : Издательство стандартов, 1986. — 12 с.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002–2021. Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по управлению защитой информации. — Москва : Российский институт стандартизации, 2021. — 110 с.
7. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 388 с.
8. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2022. — 318 с.

9. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 385 с.
10. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 331 с.
11. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг. — Москва : Вильямс, 2020. — 1440 с.
12. Кумскова, И. А. Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2022. — 488 с.
13. Островерх, А. В. Профессиональная разработка в системе «1С:Предприятие 8» / А. В. Островерх, М. Г. Радченко. — Москва : 1С-Паблишинг, 2021. — 696 с.
14. Радченко, М. Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приёмы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталёва. — Москва : 1С-Паблишинг, 2021. — 968 с.
15. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 544 с.
16. Хрусталёва, Е. Ю. Разработка сложных отчётов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки данных / Е. Ю. Хрусталёва. — 2-е изд. — Москва : 1С-Паблишинг, 2020. — 496 с.
17. Официальный сайт фирмы «1С» : [сайт]. — URL: <https://www.1c.ru> (дата обращения: 20.05.2026).
18. Информационная система «1С:ИТС» : [сайт]. — URL: <https://its.1c.ru> (дата обращения: 20.05.2026).